

## TD 2. Logique, raisonnements, calculs algébriques.

**Exercice 1.** 1) Dans chaque cas, préciser si la proposition est vraie ou fausse, et donner sa négation.

- |                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a) $\forall x \in \mathbb{R}, x \in [1, +\infty[ \implies x^2 \geq x$ | d) $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \cap \mathbb{R}_-^*, x = 0$ .       |
| b) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y \iff x^2 = y^2$            | e) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy > 0$ .    |
| c) $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 < 0 \implies x < 0)$ .             | f) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy \geq 0$ . |

2) Donner la négation des phrases suivantes :

- a) S'il pleut alors je prends mon parapluie.
- b) Chaque été, il pleut au moins un jour en Bretagne.
- c) Un été, il a plu tous les jours en Bretagne.

**Exercice 2.** Traduire formellement les propositions suivantes, et dire si elles sont vraies ou fausses :

- a) Pour être multiple de 6, il est nécessaire d'être multiple de 3.
- b) Pour être multiple de 6, il est suffisant d'être multiple de 3.
- c) Pour que  $x + 2 \geq 3$ , il faut que  $x$  soit positif ou nul.
- d) Pour que  $x + 2 \geq 3$ , il suffit que  $x \geq 2$ .
- e) Aucun entier n'est supérieur à tous les autres.
- f) Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.
- g) Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers.

**Exercice 3.** Écrire en langage formel les propositions suivantes (où  $f$  est une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ) :

- |                                         |                             |                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| a) $f$ n'est pas la fonction nulle      | c) $f$ est décroissante     | e) $f$ présente un minimum |
| b) $f$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ | d) $f$ n'est pas croissante | f) $f$ n'est pas majorée   |

**Exercice 4.** Soit  $E$  un ensemble non vide, et  $f$  fonction définie sur un intervalle  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

Exprimer en français la signification des assertions suivantes :

- |                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = C$ | c) $\forall x \in E, \exists y \in E, x \neq y$                                                     |
| b) $\forall x \in I, f(x) = 0 \implies x = 0$            | d) $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, (x = y \text{ ou } y = z \text{ ou } z = x)$ |

**Exercice 5.** Soient  $A$  et  $B$  des réels. Montrer :

$$(\forall \varepsilon > 0, A \leq B + \varepsilon) \implies A \leq B.$$

**Exercice 6.** Soit  $I$  et  $J$  des intervalles, et  $f : I \rightarrow J$  une fonction bijective. Montrer que si  $f$  est strictement croissante, alors  $f^{-1}$  est également strictement croissante.

**Exercice 7.** Le but de l'exercice est de déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que :

$$(*) : \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

- a) Soit  $f$  une fonction vérifiant  $(*)$ . Montrer que  $f(0) = 1$ . En déduire  $f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- b) Conclure.

**Exercice 8.** Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*, 2^{n-1} \leq n!$

**Exercice 9.** On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $u_0 = 0, u_1 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1} + u_n}{2} + 1.$$

Montrer que cette suite est strictement croissante.

### Exercice 1:

1) a)  $\forall x \in \mathbb{R}, x \in [1, +\infty[ \Rightarrow x^2 \geq x$  vrai ✓

négation:  $\exists x \in \mathbb{R}, x \in [1, +\infty[$  et  $x^2 < x$  ✓

b)  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y \Leftrightarrow x^2 = y^2$  faux  $((x = y \Rightarrow x^2 = y^2) \text{ et } (x^2 = y^2 \Rightarrow x = y))$  ✓

négation:  $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x = y \text{ et } x^2 \neq y^2) \text{ ou } (x^2 = y^2 \text{ et } x \neq y)$  ✓

c)  $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 < 0 \Rightarrow x < 0)$  Vrai ✓

négation:  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$  et  $x \geq 0$  X

d)  $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \cap \mathbb{R}_-^*, x = 0$  Vrai X  $\mathbb{R}_+^* \cap \mathbb{R}_-^* \Leftrightarrow \emptyset$

négation  $\exists x \in \mathbb{R}_+^* \cap \mathbb{R}_-^*, x \neq 0$  ✓

e)  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy > 0$  faux X

négation  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, xy \leq 0$  ✓

f)  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy \geq 0$  vrai ✓

négation  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, xy < 0$  ✓

2) a) Si il pleut alors je mets mon parapluie.

négation: si il pleut, je ne mets pas mon parapluie ✓

b) Chaque été, il pleut au moins un jour en Bretagne.

négation: un été, il n'a pas plu un jour en Bretagne

c) Un été, il a plu tous les jours en Bretagne.

négation: Chaque été, il a fait beau tous les jours en Bretagne

### Exercice 2:

a)  $\forall x \in \mathbb{Z}, (\exists k \in \mathbb{Z}, x = 6k) \Rightarrow (\exists l \in \mathbb{Z}, x = 3l)$  vraie

b)  $\forall x \in \mathbb{Z}, (\exists k \in \mathbb{Z}, x = 3k) \Rightarrow (\exists l \in \mathbb{Z}, x = 6l)$  fausse

c)  $\forall x \in \mathbb{R}, x+2 \geq 3 \Rightarrow x \geq 0$  vraie

d)  $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 2 \Rightarrow x+2 \geq 3$  vrai

e) la phrase est vraie elle signifie : mon (il existe un entier supérieur à tous les autres.)

$$\text{mon} (\exists m \in \mathbb{Z}, \forall k \in \mathbb{Z}, m \geq k)$$

$$\text{ie : } \forall m \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z}, m < k$$

preuve : soit  $m \in \mathbb{Z}$ , posons  $k = m + 1$  alors  $m < k$ .

f)  $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$  vraie, posons  $x = \frac{1}{2}$ , alors  $x^2 = \frac{1}{4}$  donc  $x > x^2$

g) vrai, par exemple  $\sqrt{2} \dots$

$$\text{mon} (\forall x \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{Z}, \exists b \in \mathbb{Z}^*, x = \frac{a}{b}) \text{ ie } \exists x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{Z}, \forall b \in \mathbb{Z}^*, x \neq \frac{a}{b}$$

Exercice 5: Montrons que  $(\forall \varepsilon > 0, A \leq B + \varepsilon) \Rightarrow A \leq B$

• Supposons que  $\forall \varepsilon > 0, A \leq B + \varepsilon$

• Montrons que  $A \leq B$  par la contraposée :

$$\text{Montrons que } A > B \Rightarrow \exists \varepsilon > 0, A > B + \varepsilon$$

• Supposons que  $A > B$

• Montrons que  $\exists \varepsilon > 0, A > B + \varepsilon$  : Posons  $\varepsilon = \frac{A - B}{2}$ , on a bien  $\varepsilon > 0$ ,

$$\text{et } B + \varepsilon = B + \frac{A - B}{2} < B + A - B = A$$

$$\text{car } \frac{A - B}{2} < A - B \text{ (car } A - B > 0)$$

Exercice 7: On a  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tq (\*) :  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x)f(y) - f(xy) = x - y$

a) Remplaçons  $x$  par 0 et  $y$  par 0 dans (\*)

$$\text{on a donc } f(0)f(0) - f(0) = 0 + 0$$

$$\text{donc } f(0)(f(0) - 1) = 0$$

$$\text{donc } f(0) = 0 \text{ ou } f(0) = 1$$

Si on avait  $f(0) = 0$  :

Remplaçons  $x$  par 1 et  $y$  par 0 dans (\*)

$$f(1)f(0) - f(1 \times 0) = 1 + 0$$

$$\text{donc } f(1) \times 0 - f(0) = 1$$

$$\text{donc } 0 - 0 = 1 \text{ absurde}$$

$$\text{Donc nécessairement } f(0) = 1.$$

Remplaçons  $y$  par  $0$  dans  $(*)$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x)f(0) - f(x \times 0) = x + 0$$

$$\text{ie } f(x) - 1 = x$$

$$\text{d'où } \forall x \in \mathbb{R} f(x) = x + 1$$

Rq: on vient de faire une analyse.

b) On fait la synthèse Rq:  $f$  n'existe plus dans cette question

$$\text{Prenons } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x + 1$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x)f(y) - f(xy) = (x+1)(y+1) - (xy+1)$$

$$= xy + x + y + 1 - xy - 1$$

$$= x + y$$

Donc cette fonction est solution

Conclusion: Il y a une unique fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant  $(*)$ , c'est  $x \mapsto x + 1$

(Analyse-Synthèse montre une existence-unicité)

Exercice 8: Montrer que pour tout  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $2^{m-1} \leq m!$

• Prenons  $\forall m \in \mathbb{N}^*$ ,  $P_m: "2^{m-1} \leq m!"$

•  $2^{1-1} = 2^0 = 1$  et  $1! = 1$  Donc  $P_1$  est vraie

• Supposons,  $P_m$  vraie pour un  $m$  fixé

On sait que  $2^{m-1} \leq m!$  et que  $2 \leq m+1$  car  $m \in \mathbb{N}^*$

$$\text{Donc } 2 \times 2^{m-1} \leq m!(m+1)$$

$$\text{Donc } 2^m \leq (m+1)!$$

• Donc  $\forall m \in \mathbb{N}^*$ ,  $P_m$  est vraie

Exercice 9: On a  $(U_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_1 = 1$  et  $\forall m \in \mathbb{N} \quad u_{m+2} = \frac{u_{m+1} + u_m}{2} + 1$

• Posons,  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $P_m$ : " $U_m < U_{m+1}$ "

•  $U_0 = 0$  et  $U_1 = 1$  donc  $u_0 < u_1$ :  $P_0$  est vraie

$$u_2 = \frac{u_1 + u_0}{2} + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \text{ donc } u_1 < u_2 : P_1 \text{ est vraie}$$

• Supposons  $P_m$  et  $P_{m+1}$  vraies pour un  $m \in \mathbb{N}$  fixé.

Montrons  $P_{m+2}$

$$\text{On sait que : } U_m < U_{m+1} \text{ et } U_{m+1} < U_{m+2}$$

$$\text{On veut montrer : } U_{m+2} < U_{m+3} \text{ ie } U_{m+3} - U_{m+2} > 0$$

$$\begin{aligned} \text{Calculons : } U_{m+3} - U_{m+2} &= \frac{U_{m+2} + U_{m+1}}{2} + 1 - \left( \frac{U_{m+1} + U_m}{2} + 1 \right) \\ &= \frac{U_{m+2} - U_m}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Or } U_m < U_{m+1} < U_{m+2} \text{ donc } U_{m+2} - U_m > 0$$

$$\text{d'où } U_{m+3} - U_{m+2} > 0 \text{ ie } U_{m+2} < U_{m+3} : P_{m+2} \text{ est vraie}$$

• Conclusion:  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $U_m < U_{m+1}$  donc  $(U_n)$  est croissante

**Exercice 10.** On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  par  $u_1 \in ]0, 1]$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^* : u_{n+1} = \frac{\sum_{k=1}^n (u_k)^k}{n^n}$ .  
Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*, u_n \in ]0, 1]$ .

**Exercice 11.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Simplifier :  $A = (n+2)! - 2(n!); B = \frac{n!}{(n+1)!} - \frac{(n-1)!}{n!}; C = \frac{n!}{(n+4)!}$ .

b) Écrire à l'aide de factorielles :

$$A = 2n(2n-2)(2n-4) \dots 4 \times 2; \quad B = 1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n+1).$$

**Exercice 12.** 1) Calculer les sommes suivantes (avec  $x, q$  réels, et  $1 \leq p \leq n$ ) :

$$A = \sum_{k=0}^n x^{2k+1}; \quad B = \sum_{k=p}^n q^k; \quad C = \sum_{j=p}^n (2j+1); \quad D = \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right); \quad E = \sum_{k=1}^n k(k!)$$

2) Montrer qu'il existe des réels  $a$  et  $b$  que l'on déterminera tels que :  $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$ .

En déduire  $F = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ .

**Exercice 13.** a) Développer  $(k+1)^3 - k^3$  pour tout entier  $k$ . Retrouver  $\sum_{k=1}^n k^2$  sous forme factorisée pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

b) Faire un raisonnement similaire pour prouver que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2$ .

**Exercice 14.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer les sommes suivantes :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{3^i 4^j}{5^{i+j}}; \quad B = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1}; \quad C = \sum_{k=1}^n \left( \sum_{j=k}^n \frac{1}{j} \right); \quad D = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)$$

**Exercice 15.** Soit  $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ . Calculer :  $\prod_{k=2}^n \left( 1 - \frac{1}{k} \right)$  et  $\prod_{k=2}^n \left( 1 - \frac{1}{k^2} \right)$ .

(Indication : télescopage...)

**Exercice 16.** Soit  $x \in \mathbb{R}^+$ . Montrer sans récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}, (1+x)^n \geq 1+nx$ .

**Exercice 17.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Calculer  $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p}$  et  $\sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p}$ .

b) On pose  $S_p = \sum_{\substack{k \text{ entier tel que} \\ 0 \leq 2k \leq n}} \binom{n}{2k}$  et  $S_i = \sum_{\substack{k \text{ entier tel que} \\ 0 \leq 2k+1 \leq n}} \binom{n}{2k+1}$ .

Calculer  $S_p + S_i$  et  $S_p - S_i$ , en déduire la valeur de ces sommes.

**Exercice 18.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On souhaite calculer  $S = \sum_{p=1}^n p \binom{n}{p}$  par deux méthodes différentes.

1) Démontrer que pour tout  $p \in \{1, \dots, n\}, p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}$ . En déduire  $S$ .

2) On note  $f : x \mapsto (1+x)^n$ . Retrouver l'expression de  $S$  à l'aide de la fonction  $f$  (on calculera  $f'(x)$  de deux façons différentes).

**Exercice 10.** On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  par  $u_1 \in ]0, 1]$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $u_{n+1} = \frac{\sum_{k=1}^n (u_k)^k}{n^n} = \frac{u_1^1 + u_2^2 + u_3^3 + \dots + u_n^n}{n^n}$ .  
Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n \in ]0, 1]$ .

- Prenons  $\forall m \in \mathbb{N}^*$ ,  $P_m$  : " $u_m \in ]0, 1]$ " ou " $0 < u_m \leq 1$ ".
- $u_1 \in ]0, 1]$  donc  $P_1$  est vraie
- Supposons  $P_k$  vraie pour tout  $k \in \{1, 2, 3, \dots, m\}$ , où  $m \in \mathbb{N}^*$  fixé  
ou  $P_1, P_2, P_3, \dots, P_m$  vraies pour un  $m \in \mathbb{N}^*$  fixé.

On sait que :  $0 < u_1 \leq 1$   
 $0 < u_2 \leq 1$   
 $0 < u_3 \leq 1$   
 $\vdots$   
 $0 < u_m \leq 1$

comme les fonctions  $x \mapsto x^k$  sont  $\uparrow\uparrow$  sur  $\mathbb{R}_+$  ( $k \in \{1, \dots, m\}$ )  
 On a  $0 \leq u_1^1 \leq 1$   
 $0 \leq u_2^2 \leq 1$   
 $0 \leq u_3^3 \leq 1$   
 $\vdots$   
 $0 \leq u_m^m \leq 1$

On somme ces inégalités :  $0 + 0 + 0 + 0 + 0 + \dots + 0 < u_1^1 + u_2^2 + u_3^3 + \dots + u_m^m \leq 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \dots + 1$   
 Il'au, comme  $\frac{1}{n^n} > 0$  :  $0 < \frac{u_1^1 + \dots + u_m^m}{m^m} \leq \frac{m}{m^m} \leq 1$   
 Ainsi  $0 < u_{m+1} \leq 1$  :  $P_{m+1}$  est vraie

- Conclusion :  $\forall m \in \mathbb{N}^*$ ,  $0 < u_m \leq 1$ .

**Exercice 12.** 1) Calculer les sommes suivantes (avec  $x, q$  réels, et  $1 \leq p \leq n$ ) :

$$A = \sum_{k=0}^n x^{2k+1} ; B = \sum_{k=p}^n q^k ; C = \sum_{j=p}^n (2j+1) ; D = \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right) ; E = \sum_{k=1}^n k(k!)$$

2) Montrer qu'il existe des réels  $a$  et  $b$  que l'on déterminera tels que :  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$ .

En déduire  $F = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ .

1)  $A = \sum_{k=0}^m x^{2k+1} = \sum_{k=0}^m (x^2)^{k+1} = x \sum_{k=0}^m q^k$  avec  $q = x^2$

- si  $x^2 = 1$  i.e. si  $x = 1$  ou si  $x = -1$   $A = x(m+1)$
- si  $x^2 \neq 1$  i.e.  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

$$A = x \frac{1 - (x^2)^{m+1}}{1 - x^2} = x \frac{1 - x^{2m+2}}{1 - x^2}$$

$$B = \sum_{k=p}^m q^k = \sum_{i=0}^{m-p} q^{i+p} = \sum_{i=0}^{m-p} q^i \times q^p = q^p \sum_{i=0}^{m-p} q^i$$

on pose  
 $i = k - p$   
 ie  $k = i + p$

• si  $q = 1$ , alors  $B = 1^p (m - p + 1) = m - p + 1$   
 • si  $q \neq 1$ , alors  $B = q^p \frac{1 - q^{m-p+1}}{1 - q}$

On: on sait que  $\sum_{k=0}^m q^k = \sum_{k=0}^{p-1} q^k + \underbrace{\sum_{k=p}^m q^k}_{=B}$  d'où  $B = \sum_{k=p}^m q^k = \sum_{k=0}^m q^k - \sum_{k=0}^{p-1} q^k$

cas 1:  $q = 1$   $B = (m+1) - (p-1+1) = m+1-p$

cas 2:  $q \neq 1$   $B = \frac{1-q^{m+1}}{1-q} - \frac{1-q^{p+1}}{1-q} = \frac{q^p - q^{m+1}}{1-q}$

$$C = \sum_{j=p}^m (2j+1) = \sum_{i=0}^{m-p} (2(i+p)+1) = \sum_{i=0}^{m-p} 2i + 2p+1 = \sum_{i=0}^{m-p} 2p+1 + 2 \sum_{i=0}^{m-p} i$$

$$i = j - p \quad = (m-p+1)(2p+1) + (m-p)(m-p+1)$$

$$j = i + p \quad = (m-p+1)(2p+1) + (m-p)(m-p+1)$$

$$= (m-p+1)(2p+1+m-p)$$

$$= \cancel{2mp} + m + m^2 - \cancel{mp} - 2p^2 - \cancel{p} - \cancel{mp} + p^2 + 2p+1 + m - \cancel{p}$$

$$= m^2 + 2m + 1 - p^2$$

$$= (m+1)^2 - p^2 \quad \checkmark$$

$$D = \sum_{k=1}^m \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^m \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \sum_{k=1}^m \ln(k+1) - \ln(k)$$

$$= \ln(2) - \ln(1) + \ln(3) - \ln(2) + \ln(4) - \ln(3) \dots \ln(m+1) - \ln(m)$$

somme télescopique

$$= -\ln(1) + \ln(m+1)$$

$$= \ln(m+1)$$



2) Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\forall k \in \mathbb{N}^*$

$$\frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} = \frac{a(k+1) + bk}{k(k+1)} = \frac{k(a+b) + a}{k(k+1)}$$

On veut  $\frac{1}{k(k+1)}$ , pour cela il suffit que l'on ait  $\begin{cases} a+b=0 \\ a=1 \end{cases}$  ie  $\begin{cases} b=-1 \\ a=1 \end{cases}$

donc  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$  donc  $a=1$  et  $b=-1$  conviennent.

Exercice 11. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Simplifier :  $A = (n+2)! - 2(n!)$ ;  $B = \frac{n!}{(n+1)!} - \frac{(n-1)!}{n!}$ ;  $C = \frac{n!}{(n+4)!}$ .

b) Écrire à l'aide de factorielles :

$$A = 2n(2n-2)(2n-4) \dots 4 \times 2 ; \quad B = 1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n+1).$$

a)

$$A = (n+2)! - 2(n!)$$

$$= (n+2)(n+1)n! - 2n!$$

$$= n!((n+2)(n+1) - 2)$$

$$= n!(n^2 + 3n)$$

$$= n!(n^2 + 3n) \checkmark$$

$$B = \frac{n!}{(n+1)!} - \frac{(n-1)!}{n!}$$

$$= \frac{n!}{(n+1)n!} - \frac{(n-1)!}{n!}$$

$$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

$$= \frac{n - (n+1)}{n(n+1)}$$

$$= \frac{-1}{n(n+1)} \checkmark$$

$$C = \frac{n!}{(n+4)!}$$

$$= \frac{1}{(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)} \checkmark$$

À SAVOIR b) A est le produit des entiers pairs successifs de 2 à  $2n$ .

$$A = 2 \times n \cdot 2 \times (n-1) \cdot 2 \times (n-2) \dots 2 \times 3 \cdot 2 \times 2 \cdot 2 \times 1 \quad \text{Il faut mettre les 2 en facteur.}$$

$$A = 2^n \cdot n \times (n-1) \times (n-2) \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

$$A = 2^n n!$$

B est le produit des entiers impairs de 1 à  $2n+1$

$$B = 1 \times 3 \times 5 \dots \times (2n) \times (2n+1) \quad \text{On multiplie, puis divise par les entiers pairs manquants.}$$

$$B = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \dots \times (2n) \times (2n+1)}{2 \times 4 \times 6 \dots \times (2n)}$$

$$B = \frac{(2n+1)!}{A}$$

$$B = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$$

Exercice 14. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer les sommes suivantes :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{3^i 4^j}{5^{i+j}} ; \quad B = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1} ; \quad C = \sum_{k=1}^n \left( \sum_{j=k}^n \frac{1}{j} \right) ; \quad D = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)$$

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{3^i 4^j}{5^{i+j}} \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n \frac{3^i \times 4^j}{5^i \times 5^j} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{3^i}{5^i} \sum_{j=1}^n \frac{4^j}{5^j} \right) \quad \text{car } \frac{3^i}{5^i} \text{ est une constante vis-à-vis de } j. \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{3^i}{5^i} \left( \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{5}} - \frac{4^0}{5^0} \right) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \left(\frac{3}{5}\right)^i \times \left( \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{5}} - 1 \right) \right) \\ &= \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{5}} - 1 \times \sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{5}\right)^i \quad \text{car } \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{5}} - 1 \text{ est une constante vis-à-vis de } i \\ &= \left( \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{5}} - 1 \right) \left( \frac{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{5}} - 1 \right) \end{aligned}$$

$$A = 5 \left( 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1} - \frac{1}{5} \right) 5 \left( \frac{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}}{2} - \frac{1}{5} \right) = \boxed{5 \left( \frac{4}{5} - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1} \right) \frac{5}{2} \left( \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \right)}$$

$$\begin{aligned} B &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1} \\ &= \sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^j \frac{i}{1+j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{1+j} \sum_{i=1}^j i \right) \quad \text{car } \frac{1}{1+j} = \text{cte vis-à-vis de } i. \\ &= \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{1+j} \left( \frac{j(j+1)}{2} \right) \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left( \frac{j}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{n(n+1)}{2} \right) \end{aligned}$$

$$B = \boxed{\frac{n(n+1)}{4}}$$

$$\begin{aligned}
 C &= \sum_{k=1}^m \left( \sum_{j=k}^m \frac{1}{j} \right) \\
 &= \sum_{j=1}^m \left( \sum_{k=1}^j \frac{1}{j} \right) \\
 &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{j} \times j \\
 &= \sum_{j=1}^m 1
 \end{aligned}$$

$$C = m$$

$$\begin{aligned}
 D &= \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^m (i+j) \right) \\
 &= \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^m i + \sum_{j=1}^m j \right) \\
 &= \sum_{i=1}^m \left( mi + \frac{m(m+1)}{2} \right) \\
 &= \sum_{i=1}^m mi + \sum_{i=1}^m \frac{m(m+1)}{2}
 \end{aligned}$$

$$= m \sum_{i=1}^m i + \frac{m^2(m+1)}{2}$$

$$= m \frac{m(m+1)}{2} + \frac{m^2(m+1)}{2}$$

$$= \cancel{2} \left( \frac{m^2(m+1)}{\cancel{2}} \right)$$

$$D = m^2(m+1)$$

**Exercice 17.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Calculer  $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p}$  et  $\sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p}$ .

b) On pose  $S_p = \sum_{\substack{k \text{ entier tel que} \\ 0 \leq 2k \leq n}} \binom{n}{2k}$  et  $S_i = \sum_{\substack{k \text{ entier tel que} \\ 0 \leq 2k+1 \leq n}} \binom{n}{2k+1}$ .

Calculer  $S_p + S_i$  et  $S_p - S_i$ , en déduire la valeur de ces sommes.

a)  $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} \underbrace{1^p 1^{n-p}}_{\substack{\text{on ajoute} \\ \text{pour retrouver} \\ \text{le binôme} \\ \text{de Newton}}} = (1+1)^n = 2^n$

$\sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p} = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} (-1)^p (-1)^{n-p} \quad \text{Binôme de Newton}$

$$= (-1+1)^n = 0^n = 0 \quad \text{car } n \geq 1$$

b)  $S_p = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$  et  $S_i = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$

$$S_p - S_i = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k} - \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$$

$$= \sum_{0 \leq p \leq n} (-1)^p \binom{n}{p}$$

$$= 0$$

$$\begin{aligned}
 S_p + S_i &= \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k} + \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1} \\
 &= \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} \quad \left( \text{car c'est } \sum_{\substack{p=2k \text{ avec } 0 \leq 2k \leq n \\ \text{ou } p=2k+1 \text{ avec } 0 \leq 2k+1 \leq n}} \binom{n}{p} = \sum_{0 \leq p \leq n} \binom{n}{p} \right) \\
 &= 2^n
 \end{aligned}$$

**Exercice 15.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ . Calculer :  $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right)$  et  $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ .

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) &= \prod_{k=2}^n \left(\frac{k-1}{k}\right) \\ &= \frac{2-1}{2} \times \frac{3-1}{3} \times \frac{4-1}{4} \times \dots \times \frac{n-1-1}{n-1} \times \frac{n-1}{n} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\cancel{2}}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{4}} \times \dots \times \frac{\cancel{n-2}}{\cancel{n-1}} \times \frac{\cancel{n-1}}{n} \text{ (téléscopage)} \end{aligned}$$

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{n} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \prod_{k=2}^n \left(\frac{k^2-1}{k^2}\right) \\ &= \prod_{k=2}^n \left(\frac{(k-1)(k+1)}{k \times k}\right) \\ &= \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \times \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k} \\ &= \frac{1}{n} \left( \frac{\cancel{3}}{2} \times \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{5}}{\cancel{4}} \times \frac{\cancel{6}}{\cancel{5}} \times \dots \times \frac{n+1}{n} \right) \\ &= \frac{1}{n} \times \frac{n+1}{2} \end{aligned}$$

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

**Exercice 16.** Soit  $x \in \mathbb{R}^+$ . Montrer sans récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(1+x)^n \geq 1+nx$ .

$$\begin{aligned}(1+x)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} x^k \\&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \\&= \sum_{k=0}^1 \binom{n}{k} x^k + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^k \\&= 1 + nx + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^k\end{aligned}$$

$$\text{Or } \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^k \geq 0 \text{ car } x \geq 0 \text{ et } \forall k \in \mathbb{N} \text{ et } k \geq 2, \binom{n}{k} > 0$$

$$\text{donc } 1 + nx + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^k \geq 1 + nx$$

$$\text{donc } (1+x)^n \geq 1+nx \text{ pour } \forall n \geq 2$$

$$\text{si } n=0, (1+x)^0 = 1 \text{ et } 1+0x = 1 \text{ donc } (1+x)^n \geq 1+nx \text{ ie } 1 \geq 1$$

$$\text{si } n=1, (1+x)^1 = 1+x \text{ et } 1+1x = 1+x \text{ donc } (1+x)^n \geq 1+nx \text{ ie } 1+x \geq 1+x$$

$$\text{Donc } (1+x)^n \geq 1+nx \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

**Exercice 18.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On souhaite calculer  $S = \sum_{p=1}^n p \binom{n}{p}$  par deux méthodes différentes.

- 1) Démontrer que pour tout  $p \in \{1, \dots, n\}$ ,  $p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}$ . En déduire  $S$ .
- 2) On note  $f : x \mapsto (1+x)^n$ . Retrouver l'expression de  $S$  à l'aide de la fonction  $f$  (on calculera  $f'(x)$  de deux façons différentes).

$$\begin{aligned}
 1) \quad p \binom{n}{p} &= p \frac{n!}{p!(n-p)!} \\
 &= \frac{p n!}{p!(n-p)!} \\
 &= \frac{\cancel{p} n!}{(p-1)!\cancel{p}(n-p)!} \\
 &= \frac{n!}{(p-1)!(n-p)!} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n \binom{n-1}{p-1} &= n \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-1-p+1)!} \\
 &= n \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} \\
 &= \frac{n!}{(p-1)!(n-p)!} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

$$D'ailleurs \quad p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned}
 S &= \sum_{p=1}^n p \binom{n}{p} \\
 &= \sum_{p=1}^n n \binom{n-1}{p-1} \\
 &= n \sum_{p=1}^n \binom{n-1}{p-1} \\
 &= n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \quad \text{avec } k = p-1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} 1^{n-1-k} 1^k \\
 &= n (1+1)^{n-1} \quad \swarrow \text{binôme de Newton}
 \end{aligned}$$

$$S = n 2^{n-1}$$

2)  $f$  est une fonction polynomiale donc elle est dérivable, et:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = m(1+x)^{m-1}$$

$$\text{De plus } f(x) = \sum_{p=0}^m \binom{m}{p} 1^{m-p} x^p$$

$$= \sum_{p=0}^m \binom{m}{p} x^p$$

$$= \binom{m}{0} x^0 + \sum_{p=1}^m \binom{m}{p} x^p$$

$$= 1 + \sum_{p=1}^m \binom{m}{p} x^p$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 0 + \sum_{p=1}^m \binom{m}{p} p x^{p-1}$$

$$f'(x) = \sum_{p=1}^m \binom{m}{p} p x^{p-1}$$

$$\text{En particulier, } f'(1) = \sum_{p=1}^m \binom{m}{p} p = S$$

$$\text{et } f'(1) = m(1+1)^{m-1} = m2^{m-1} \text{ d'où } S = m2^{m-1}$$

$$\forall p \in \mathbb{N} \text{ dérivée de } x \mapsto x^p$$

$$\underline{\text{si } p \geq 1} : x \mapsto p x^{p-1}$$